

۱. مقدمه

کنترل بازوهای رباتیکی یکی از موضوعات مهم در حوزه مهندسی کنترل و رباتیک به شمار می‌رود. در بسیاری از کاربردهای عملی، هدف این است که انتهای بازو با دقت مناسب به یک نقطه مشخص در فضا برسد. این مسئله به خصوص زمانی که سیستم دارای دینامیک غیرخطی باشد، به چالشی جدی تبدیل می‌شود. در این پروژه، یک بازوی دوبخشی صفحه‌ای با دو درجه آزادی در نظر گرفته شده است. هدف اصلی، رساندن انتهای بازو به یک هدف دوبعدی مشخص است. برای حل این مسئله، هم از روش‌های کنترلی کلاسیک و هم از روش‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی استفاده شده و عملکرد آن‌ها از جنبه‌های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است.

۲. محیط شبیه‌سازی

محیط شبیه‌سازی شامل یک بازوی رباتیکی با دو لینک و دو مفصل دورانی است. هر مفصل می‌تواند گشتاور دریافت کند و حرکت بازو تحت تأثیر دینامیک غیرخطی سیستم، شامل جرم، کوپل دینامیکی و اصطکاک قرار دارد.

فضای حالت شامل اطلاعاتی مانند موقعیت هدف، زوایای مفاصل و سرعت آن‌ها است. در برخی آزمایش‌ها، موقعیت انتهای بازو نیز به فضای حالت اضافه شده است. در هر گام زمانی، فاصله بین انتهای بازو و هدف محاسبه شده و به عنوان معیار خطا در نظر گرفته می‌شود. هر اپیزود پس از رسیدن به تعداد مشخصی گام خاتمه می‌یابد.

۳. روش‌های مورد استفاده

۳.۱ کنترل‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی (PID)

در این روش، خطای موقعیت بین انتهای بازو و هدف در فضای کارتزین محاسبه می‌شود. سپس یک کنترل‌کننده تناسبی-انتگرالی-مشتقی روی این خطا اعمال می‌گردد تا نیروی اصلاحی لازم برای کاهش خطا تولید شود. این روش ساده، پایدار و بسیار پرکاربرد است و معمولاً در سیستم‌های صنعتی استفاده می‌شود.

۳.۲ کنترل‌کننده سینماتیک معکوس به همراه کنترل تناسبی-مشتقی (IK + PD)

در این روش، ابتدا با استفاده از سینماتیک معکوس، زوایای مفصلی متناظر با موقعیت هدف محاسبه می‌شود. سپس یک کنترل‌کننده تناسبی-مشتقی در فضای مفصلی اعمال می‌گردد تا بازو به زوایای هدف برسد. استفاده از ساختار هندسی سیستم باعث می‌شود این روش دقت بالاتری نسبت به کنترل‌کننده PID ساده داشته باشد.

۳.۳ الگوریتم یادگیری تقویتی SARSA

الگوریتم SARSA یکی از روش‌های ساده یادگیری تقویتی است که بر اساس یادگیری مبتنی بر جدول و فضای عمل گسسته کار می‌کند. با توجه به پیوسته بودن فضای عمل در این مسئله، این الگوریتم با محدودیت‌های جدی مواجه است و انتظار می‌رود عملکرد ضعیفی داشته باشد.

۳.۴ الگوریتم یادگیری تقویتی DDPG

الگوریتم DDPG یک روش یادگیری تقویتی مناسب برای مسائل کنترلی پیوسته است. در این روش، یک شبکه عصبی مسئول تولید گشتاور کنترلی و یک شبکه دیگر مسئول ارزیابی کیفیت اعمال انجام‌شده است. برای افزایش اکتشاف در حین یادگیری، نویز کنترلی به خروجی اعمال می‌شود. این روش نسبت به SARSA قابلیت بیشتری برای یادگیری رفتارهای پیوسته دارد.

۴. آزمایش‌ها و بررسی‌ها

۴.۱ بررسی نويز اکتشافی

در این بخش، دو نوع نويز مختلف برای الگوریتم DDPG بررسی شد. نتایج نشان داد نويزی که تغییرات نرم‌تر و وابسته به زمان ایجاد می‌کند، باعث پایداری بیشتر حرکت بازو و یادگیری مناسب‌تر می‌شود. در مقابل، نويزهای کاملاً تصادفی باعث نوسانات شدید در گشتاورها و کاهش کیفیت یادگیری می‌شوند.

۴.۲ آزمون تعمیم‌پذیری

عامل یادگیری‌شده ابتدا روی یک مسیر دایره‌ای آموزش داده شد. سپس عملکرد آن روی مسیرهایی با ویژگی‌های متفاوت بررسی گردید؛ از جمله تغییر سرعت حرکت هدف، تغییر شعاع مسیر، جابه‌جایی مرکز مسیر و تغییر شکل مسیر به یک مسیر پیچیده‌تر. نتایج نشان داد که عامل توانایی محدودی در تعمیم دارد. در تغییرات کوچک، عملکرد قابل قبول باقی می‌ماند، اما در تغییرات شدید، خطای ردیابی افزایش یافته و نرخ موفقیت کاهش پیدا می‌کند.

۴.۳ مطالعه حذف ویژگی‌ها

در این آزمایش، چند نمایش مختلف از فضای حالت بررسی شد. مشخص شد حالتی که موقعیت انتهای بازو به‌طور مستقیم در فضای حالت وجود دارد، بهترین عملکرد را ارائه می‌دهد. این نتیجه نشان می‌دهد که داشتن اطلاعات مستقیم از موقعیت انتهای بازو، فرآیند یادگیری را ساده‌تر و مؤثرتر می‌کند.

۵. مقایسه نهایی روش‌ها

بر اساس نتایج نهایی، روش‌های کنترلی کلاسیک عملکرد بهتری نسبت به روش‌های یادگیری تقویتی داشتند. کنترل‌کننده مبتنی بر سینماتیک معکوس بالاترین دقت و بیشترین نرخ موفقیت را نشان داد. کنترل‌کننده PID نیز عملکردی پایدار و قابل قبول داشت.

در میان روش‌های یادگیری تقویتی، الگوریتم DDPG نسبت به SARSA عملکرد بهتری داشت. این الگوریتم گشتاورهای نرم‌تر و مصرف انرژی کمتری تولید کرد، اما از نظر دقت و نرخ موفقیت هنوز فاصله قابل توجهی با روش‌های کلاسیک دارد. الگوریتم SARSA در این مسئله عملکرد ضعیفی داشت و نتوانست سیاست کنترلی مناسبی یاد بگیرد.

۶. نتیجه‌گیری نهایی

نتایج این پروژه نشان می‌دهد که در مسائل کنترلی با ساختار مشخص و دینامیک معلوم، روش‌های کلاسیک همچنان بسیار قدرتمند و قابل اعتماد هستند. استفاده از دانش مدل سیستم نقش مهمی در دستیابی به دقت بالا و رفتار پایدار دارد.

در مقابل، روش‌های یادگیری تقویتی به‌ویژه برای مسائل پیچیده‌تر و بدون مدل مناسب می‌توانند مفید باشند، اما نیازمند داده بیشتر، تنظیم دقیق‌تر و زمان آموزش طولانی‌تر هستند. در این پروژه، الگوریتم DDPG توانست تا حدی رفتار مناسب یاد بگیرد، اما هنوز به عملکرد روش‌های کلاسیک نرسیده است.

در نهایت، انتخاب روش کنترلی باید بر اساس ماهیت مسئله، میزان دسترسی به مدل سیستم و نیاز به تعمیم‌پذیری انجام شود.